Tipo de Ejercicio de Culminación de Estudios: Trabajo de Diploma

Planes de Estudio D : (p. 31)

El ejercicio final de culminación de estudio para la carrera es un Trabajo de Diploma y está concebido, esencialmente, como un trabajo de ingeniería en algunos de los perfiles del ejercicio de la profesión del ingeniero informático. Se podrán considerar ejercicios que se centren en trabajos de investigación. Se realiza durante el décimo semestre y debe contener los resultados de la actividad investigativa desarrollada por el estudiante.

En el trabajo de diploma, los temas que se planteen a los estudiantes podrán ser de carácter general o específico, pero siempre afines por su contenido con los conocimientos y habilidades que se han alcanzado durante el desarrollo del plan de estudio. El estudiante deberá analizar el o los problemas que se encuentren presentes en el tema, definir sus causas y antecedentes, sus efectos y los objetivos a lograr con la solución de los mismos.

En el proceso de solución debe aplicar la metodología de desarrollo o de investigación científica correspondiente, utilizando en forma creadora las técnicas y métodos generales y específicos aprendidos durante la carrera. La solución debe tener carácter integral y complejo, aunque el objetivo sea específico, por lo que siempre debe valorar la solución en los marcos culturales, políticos, económicos, técnico - científicos, sociales y ecológicos, en los cuales se desarrolla.

No se pretende obtener con el trabajo de diploma la integración de todos los conocimientos y habilidades que el estudiante ha adquirido a lo largo de la carrera. Esta debe lograrse paso a paso en cada año académico, en los proyectos de curso, en la disciplina Práctica Profesional y otras asignaturas, pero particularmente en la actividad laboral que se desarrolle.

El trabajo de diploma debe mostrar la capacidad integradora del estudiante en la medida que sea capaz de proponer las soluciones a los problemas planteados, con un enfoque en sistema y que haya valorado todos los elementos que componen el mismo.

Se asignará al menos un tutor para cada trabajo de diploma que debe garantizar que se logren los objetivos previstos; la tesis deberá ser revisada minuciosamente por un oponente y defendida ante un tribunal conformado al efecto.

Asignatura de: Trabajo de Diploma (p. 198)

En este momento el estudiante debe hacer uso de todos los conocimientos, habilidades y valores recibidos durante la carrera, así como los requeridos por la necesidad laboral de cada trabajo.

Plan de Estudio E: (p. 23)

Se propone que la carrera culmine con un Trabajo de Diploma como ejercicio de culminación de estudios, en todos los casos este ejercicio se realiza en el Centro de Desarrollo o unidad docente donde el estudiante ha realizado su Práctica Profesional. Los colectivos de carrera pudieran determinar otro

tipo de ejercicio de culminación de estudio. La Comisión Nacional de Carrera consideró pertinente que el ejercicio de culminación de estudio forme parte del currículo propio.

Principios para solicitar el Ejercicio de Culminación de Estudios por Trabajo de Diploma:

- Los establecidos por la Res. 47/2022 para la realización del Ejercicio de Culminación de Estudios.

Procedimiento para el Ejercicio de Culminación de Estudios del tipo Trabajo de Diploma:

Artículo 1: Los Perfiles de Trabajo de Culminación de Estudios (TCE) en años terminales seguirán para su conformación lo estipulado en el presente documento y reflejado en los anexos del mismo, pasando a tener este documento un carácter oficial en el proceso docente – educativo de la disciplina, el cual debe quedar custodiado en el Departamento Docente de Informática de la Facultad por igual plazo que los documentos evaluativos finales según reglamento vigente al efecto del MES (Res. 47/2022).

Artículo 2: El Comité de Práctica Profesional es el único órgano facultado para la aprobación y modificación de los Perfiles de TCE en años terminales, bajo la utilización de los documentos oficiales definidos al efecto. La aprobación de dichos perfiles constituye un acto oficial del proceso docente – educativo y se materializa con la firma de dicho documento por el Decano o el Jefe del Departamento Docente de Informática de la Facultad, lo cual no puede sobrepasar la semana seis (6) del gráfico docente del primer período lectivo del año terminal de estudios de los estudiantes.

Artículo 3: Aprobados los Perfiles de TCE por el Comité de Práctica Profesional y certificada esa aprobación por quienes corresponde, no podrán modificarse el problema de la investigación científica o el objetivo general definidos inicialmente en el perfil. La violación de este artículo se considerará falta grave por los responsables y conllevará la aplicación de las medidas disciplinarias estipuladas en los reglamentos para profesores, trabajadores y estudiantes de la Educación Superior.

Artículo 4: Los máximos responsables de la propuesta de los Temas y Tutores para conformar los Perfiles de TCE que darán cuerpo a los TCE, serán los Directivos y Líderes de proyectos de las Áreas de Ciencia, Tecnología, Innovación, Producción y/o Servicios (ACTIPS) donde se encuentran ubicados los estudiantes en su actividad de práctica profesional en el año inmediatamente anterior al de culminación de estudios.

Artículo 5: La propuesta de los Temas y Tutores para conformar los Perfiles de TCE, será realizada al Vicepresidente del Comité de Práctica Profesional de la Facultad por los Directivos y Líderes de proyectos de las ACTIPS, en un plazo no mayor a los siete (7) días contados a partir de la convocatoria por el Comité de Práctica Profesional para dicho proceso y siguiendo las indicaciones ofrecidas al efecto en los anexos del presente documento.

Artículo 6: La propuesta de los Temas y Tutores para conformar los Perfiles de TCE, será sometida a evaluación y aprobación mediante acuerdo en reunión del Comité de Práctica Profesional de la Facultad, posibilitando disponer del tiempo prudencial mínimo para su implementación y evolución a

Perfiles de TCE; sobre la base de un análisis del cumplimiento de los objetivos previstos en los Planes de Estudio vigentes.

Artículo 7: Aprobados los Temas y Tutores para conformar los Perfiles de TCE por el Comité de Práctica Profesional de la Facultad; la propuesta de dichos Perfiles de TCE debe ser conformada en conjunto por los Tutores y estudiantes involucrados, para lo cual dispondrán del plazo ofrecido por el Comité de Práctica Profesional de la Facultad y debiendo entregar por escrito el documento establecido al efecto al Vicepresidente de dicho comité.

Artículo 8: La propuesta de los Perfiles de TCE será presentada por sus diseñadores (Tutores y Estudiantes) ante el Comité de Práctica Profesional de la Facultad o a tribunales designados por dicho órgano, para ser sometida a evaluación y aprobación mediante acuerdo en reunión de éste y sobre la base de un análisis de ofrecer a los estudiantes la posibilidad de demostración de desarrollo de los modos de actuación profesional y de cumplimiento de los objetivos previstos en los Planes de Estudio vigentes.

Artículo 9: En caso de no ser aprobados en su primera presentación los Perfiles de TCE, los involucrados en su diseño dispondrán de otras dos (2) ocasiones para seguir las recomendaciones realizadas y someterlo a nuevo análisis, cumpliéndose siempre el requisito que no podrá sobrepasar la tercera oportunidad la semana cuatro (4) del gráfico docente del año terminal de estudio de los estudiantes involucrados en la realización de dicho Perfil de TCE. Para darle cumplimiento a este artículo, no será necesario reunir a todo el Comité de Práctica Profesional de la Facultad, sino que podrán ser definidas al efecto por su Vicepresidente, comisiones o tribunales conformados por al menos tres de sus miembros, para la nueva evaluación de los Perfiles de TCE, manteniendo dichas estructuras temporales el rigor y los objetivos previstos en la evaluación inicial.

Artículo 10: La fuente principal para la definición de los Temas y Perfiles de TCE serán los proyectos de desarrollo de software (PDS) de las ACTIPS, bajo el principio que los Temas para los TCE serán el resultado de lo desarrollado por los estudiantes como parte de sus tareas de práctica profesional en los PDS o los Equipos de Producción e Investigación (EPI).

Artículo 11: Los tipos de TCE posibles serán los que se relacionan a continuación y que contienen siempre el resultado de la actividad laboral – investigativa del estudiante en alguno o algunos de los roles aprobados en los Planes de Estudio vigentes:

a) *Informe de investigación aplicada como resultado de la construcción total o parcial de un producto informático en su ciclo completo de desarrollo*; donde se evidencia el aprendizaje al menos a un nivel básico de los modos de actuación profesional relacionados con los roles de programador, diseñador de base de datos, analista y diseñador de pruebas,

b) *Informe de investigación aplicada como resultado del desarrollo de un rol a un nivel avanzado a la totalidad de un producto informático*; como pueden ser el de administrador de la calidad, administrador de la configuración, arquitecto de software y jefe de proyecto,
c) *Informe de investigación aplicada como resultado de la implantación de un servicio o tecnología determinada*, como resultado de la aplicación del rol Soporte Técnico de Software y Hardware, e
d) *Informe de investigación básica;* sobre una temática contenida en el objeto de la profesión del Ingeniero en Ciencias Informáticas o de las ciencias técnicas que le sirven de base a dicho objeto de la profesión.

Artículo 12: Sólo en casos excepcionales el Comité de Práctica Profesional de la Facultad, aceptará una propuesta de Tema y Perfil de TCE que no provenga de las ACTIPS con las que tenga relación oficial la Facultad y siempre bajo el principio de no disponibilidad en la Facultad de Tema y Perfil de TCE para asignar o necesidad fundamentada y aprobada por el Decano de la Facultad de asumir el Tema y Perfil de TCE propuestos.

Artículo 13: Bajo ninguna circunstancia el Comité de Práctica Profesional de la Facultad podrá someter a evaluación un Tema y Perfil de TCE presentado a título personal por un estudiante, profesor o trabajador que no cumpla con lo establecido en el artículo anterior. La violación de lo plasmado en este artículo, será considerado comisión de una falta grave por los cuadros de dirección que dirigen dicho Comité y deberán ser sancionados de acuerdo a lo que se establece en las legislaciones vigentes al efecto.

Artículo 14: Para que un estudiante realice su TCE en el tipo b) o c) señalados en el artículo 72 de este documento, debe tener la certificación formativa del rol correspondiente en el que pretende realizar la investigación en su nivel avanzado. Bajo ninguna circunstancia sería posible la realización de este tipo de TCE por un estudiante que no cumpla este requisito.

Artículo 15: La memoria escrita del TCE, deberá contar de forma obligatoria con los siguientes acápites:

a) Carátula o Portada,
b) Declaración Jurada de Autoría,
c) Resumen o Síntesis (en los idiomas Español e Inglés en ese orden),
d) Tabla de contenidos,
e) Índice de Figuras,
f) Índice de Tablas,
g) Introducción,
h) Capítulo de fundamentación teórico – metodológica de la investigación,
i) Capítulo de fundamentación de la propuesta de solución,
j) Capítulo de validación de la propuesta de solución,
k) Conclusiones,

l) Recomendaciones,
m) Referencias Bibliográficas,
n) Glosario de Términos y
o) Anexos.

Artículo 16: La memoria escrita del TCE, podrá contener otros acápites opcionales, siempre y cuando no viole los principios de diseño y estructura establecidos en el presente reglamento y que pueden ser los que siguen en el orden que se expresa:

a) Agradecimientos (en la página inmediatamente después de la Declaración Jurada de Autoría),
b) Dedicatoria (en la página inmediatamente después de los Agradecimientos),
c) Frase relacionada con el contenido de la memoria (en la página inmediatamente después del Índice de Tablas).

Artículo 17: La "Carátula o Portada" debe contener la siguiente información:

a) Institución a la que se presenta el TCE, bien sea en texto o su logotipo, nunca con ambos al mismo tiempo, si el logotipo contiene el nombre de la institución,
b) Título del TCE,
c) Nombre del autor o autores del trabajo en orden alfabético comenzando por el primer apellido,
d) Nombre del tutor o tutores del trabajo en orden alfabético comenzando por el primer apellido,
e) Fecha de presentación del TCE en formato "Mes, año" y
f) Ciudad y país de la institución a la que se presenta el trabajo, separados por coma.

Artículo 18: El "Resumen o Síntesis" (tanto para el idioma Español como para el idioma Inglés), debe contener en no más de una (1) página la siguiente información, sin necesidad de identificar con títulos cada una de éstas (excepto la última información listada):

a) Tema del TCE,
b) Necesidad y actualidad del TCE,
c) Objetivo general del TCE,
d) Materiales y métodos utilizados en la investigación,
e) Resultados más relevantes obtenidos,
f) Palabras clave (*Keywords*) en cantidad no menor a tres (3) ni superior a seis (6), ordenadas alfabéticamente.

Artículo 19: La "Introducción" debe contener en no más de ocho (8) páginas la siguiente información, sin necesidad de identificar con título cada una de éstas:

a) Introducción del Tema del TCE,
b) Actualidad y necesidad de la investigación realizada,
c) Antecedentes de la investigación realizada,

d) Diseño Teórico de la investigación (Situación Problemática, Problema Científico, Objetivo [general y específicos de existir éstos últimos], Objeto de Estudio y Campo de Acción),
e) Diseño Metodológico (Tareas de investigación [en caso de no utilizarse Objetivos específicos], Hipótesis y/o Preguntas Científicas [según el enfoque analítico o sintético utilizado para guiar la investigación] y Métodos de investigación),
f) Aportes prácticos o beneficios esperados con la investigación,
g) Estructura de la memoria escrita en cada uno de sus acápites de primer nivel de profundidad,
h) Breve descripción del contexto laboral – investigativo donde fue realizada la investigación y al que pertenece el autor o autores del TCE y
i) Fuentes donde han sido socializados parcial o totalmente los resultados de la investigación realizada.

Artículo 20: Los asientos de las referencias bibliográficas en la memoria escrita deben realizarse con apego primario a las normas bibliográficas ISO-690, 1 y 2 o APA en su 7ma edición. En caso de utilizarse alguna otra norma bibliográfica, el tribunal velará por la vigencia y estricto cumplimiento de ésta por los estudiantes en la memoria escrita; lográndose el objetivo fundamental de posibilitar la identificación y recuperación de las fuentes utilizadas en el desarrollo de la investigación.

Artículo 21: La numeración de las páginas de la memoria se realizará de la forma que se explica a continuación y en margen inferior derecho de las páginas:

a) No se enumerará la Carátula o Portada.
b) Se enumerará con números romanos en forma consecutiva, comenzando por el número “i” y terminando en el que corresponda, desde el acápite “Declaración Jurada de Autoría” y hasta la última página del acápite “Índice de Tablas” o “Frase relacionada con el contenido de la memoria” de incluirse éste último.
c) Se enumerará con números naturales enteros en forma consecutiva, comenzando por el “1” y terminando en el que corresponda, desde la primera página del acápite “Introducción” y hasta la primera página del acápite “Anexos”.
d) No se enumerarán las páginas del acápite “Anexos” posteriores a la primera de éstos.

Artículo 22: La memoria escrita deberá realizarse en hojas con formato “Carta” y con los márgenes siguientes: superior de 3,81 cms, inferior de 3,81 cms, izquierdo de 2,0 cms y derecho de 1,2 cms. Su impresión (de producirse) se realizará en papel de iguales dimensiones en el formato, salvo imposibilidad de la institución por no disponibilidad de este tipo de papel. No obstante a lo anterior, siempre se entregará su versión digital, en fichero con formato PDF, seguridad contra escritura o copia e índice automático.

Artículo 23: La memoria escrita no debe exceder las 80 páginas contadas desde la primera página de la “Introducción” hasta la última página de los “Anexos”.

Artículo 24: El texto de la memoria escrita debe utilizar la tipología "Liberation Sans" para software libre o su equivalente "Arial" para software propietario, en tamaño de fuente 11, con interlineado de 1,5 puntos y dos saltos de línea como separador entre secciones.

Artículo 25: Los textos correspondientes a los títulos seguirán lo señalado en el artículo anterior, aunque tendrán los siguientes formatos:

a) Los "Capítulos" y textos del primer nivel de profundidad, se escribirán en tipología "**NEGRITA**" y mayúscula sostenida, tamaño de la fuente 14.
b) Los "Epígrafes" como segundo nivel de profundidad, se escribirán en tipología "*Cursiva*", tamaño de la fuente 12.
c) Los "Sub-epígrafes" como tercer nivel de profundidad y los niveles de profundidad siguientes, se escribirán en tipología "Normal", tamaño de la fuente 12.

Artículo 26: La "Tabla de Contenido" mantendrá el formato descrito en el artículo anterior y sólo debe contener hasta el tercer nivel de profundidad, aunque el tamaño de la fuente a utilizar será de 11 y no de 14 y 12 como ocurre en su uso original en la memoria escrita.

Artículo 27: Los "Índice de Tablas" e "Índice de Figuras" contendrán todas las entradas de ambos tipos existentes y se se escribirán con texto "Normal", tamaño de la fuente 11.

Artículo 28: Todos las figuras y tablas contenidas en la memoria deben ser enumeradas de forma continua por separado en cada tipo, con números naturales iniciando con el uno (1) y en caso de no ser de elaboración propia por el estudiante deben ser debidamente referenciadas en las formas "[Tomado de: *referencia a la fuente*]" o "[Modificado de: *referencia a la fuente*]".

Artículo 29: Los identificativos "Figura" y "Tabla", acompañados de su numeración correspondiente, deberán estar escritos con texto en "**Negrita**" y tamaño de la fuente 11; seguidos de dos puntos, con igual formato. La descripción del contenido de las figuras y tablas que le continua tendrá igual formato que el resto del texto de la memoria escrita. El contenido de las figuras y tablas deben siempre aparecer en la misma página donde por primera vez se hacen las referencias al contenido de las figuras y tablas, o en su defecto en la página siguiente, nunca con más de 1 cuartilla de separación entre referencia y tabla o figura al que señala.

Artículo 30: El identificativo "Figura" se localizará inmediatamente debajo de la figura a la que hace referencia y debidamente centrado en la hoja. De forma similar el identificativo "Tabla" se localizará inmediatamente encima de la tabla a la que hace referencia y debidamente alineado al margen izquierdo de la hoja, aunque con texto justificado.

Artículo 31: La entrega de la memoria escrita (impresa o digital) del TCE, debe estar acompañada de forma obligatoria de lo siguiente:

a) Memoria escrita del TCE en formato digital "PDF",
b) Avales y cartas de aceptación y/o liberación de la solución propuesta por el o los clientes de la solución o de instituciones certificadoras de calidad de productos informáticos, lo mismo en formato impreso firmada o en formato digital con firma digital.
c) Materiales para la exposición (Presentación digital, láminas, maquetas, u otros medios de cualquier tipo) que se utilizarán en el acto de defensa del TCE.

Artículo 32: La entrega de la memoria escrita (impresa o digital) del TCE, debe estar acompañada de forma opcional de lo siguiente:

a) Certificados de publicación parcial o total de los resultados contenidos en la memoria,
b) Certificados de participación en eventos científicos donde hayan sido socializados de forma parcial o total los resultados contenidos en la memoria,

Artículo 33: Junto a la entrega de la memoria escrita (impresa o digital) del TCE al tribunal, debe hacerse entrega al ACTIPS donde se desarrolló la investigación de lo siguiente:

a) Artefactos ingenieriles generados durante el proceso de desarrollo de software y de acuerdo a la metodología y/o proceso descrito en la memoria,
b) Código fuente (debidamente comentado) de la solución propuesta en correspondencia con los artefactos contenidos en el inciso anterior,
c) Texto completo en formato digital de las publicaciones realizadas parcial o total de los resultados contenidos en la memoria tal y como fueron entregados al equipo editorial de dichas publicaciones,
d) Copia digital de los materiales que se utilizaron para la participación en eventos científicos.
e) El líder del PDS y el Directivo de la ACTIPS quedan responsabilizados con la custodia de estos entregables para su posterior uso y deben alertar al Comité de Práctica Profesional de la Facultad a la que pertenece el estudiante, en caso de no cumplimiento de la entrega por el estudiante de lo establecido en este artículo.

Artículo 34: Los artefactos digitales mencionados en los tres artículos anteriores, deben ser entregados en ficheros con formatos libres, salvo aquellos que por intereses de la ACTIPS hayan sido solicitados explícitamente en formatos propietarios en los avales y cartas de aceptación y/o liberación de la solución propuesta por el o los clientes de la solución o de instituciones certificadoras de calidad de productos y servicios informáticos.

Artículo 35: Como especificidad de lo establecido en el artículo 15 del presente documento, las memorias escritas del tipo *Informe de investigación aplicada como resultado de la construcción total o parcial de un producto informático en su ciclo completo de desarrollo*; deberán contener como parte de su Capítulo dos (2) lo siguiente: Descripción del Negocio, Especificación de los Requerimientos (funcionales y no funcionales), Estimación del Sistema propuesto, Descripción del Sistema con las interfaces de comunicación de cada caso de uso del sistema (en caso de que sea este método de

modelado el utilizado, en caso diferente se reflejará el resultado del método en cuestión), Descripción resultante del Análisis y Diseño del Sistema, Descripción de la Implementación y el Despliegue del Sistema. A su vez, deberán contener como parte de su Capítulo tres (3) lo siguiente: Diseño y resultados de la verificación y la validación del sistema propuesto, Diseño y resultados de la validación de la investigación.

Artículo 36: Como especificidad de lo establecido en el artículo 15 del presente documento, las memorias escritas del tipo *Informe de investigación aplicada como resultado del desarrollo de un rol a un nivel avanzado a la totalidad de un producto informático*; deberán contener como parte de su Capítulo dos (2) lo siguiente: Descripción del Negocio, Especificación de los Requerimientos (funcionales y no funcionales), Descripción del cronograma de trabajo del rol ejecutado, Descripción del resultado de la ejecución del cronograma de trabajo del rol ejecutado y Artefactos ingenieriles resultantes de la ejecución del rol específico. A su vez, deberán contener como parte de su Capítulo tres (3) lo siguiente: Diseño y resultados de la verificación y la validación de los productos ingenieriles resultantes de la ejecución del rol específico.

Artículo 37: Como especificidad de lo establecido en el artículo 15 del presente documento, las memorias escritas del tipo *Informe de investigación aplicada como resultado de la implantación de un servicio o tecnología determinada*; deberán contener como parte de su Capítulo dos (2) lo siguiente: Descripción del Negocio o Contexto donde se ofrecerá el servicio o implantará la tecnología determinada, Descripción del cronograma de trabajo diseñado para la ejecución del servicio o la implantación de la tecnología determinada, Descripción ingenieril del servicio o tecnología necesarias, Descripción del resultado de la ejecución del cronograma de trabajo diseñado para la ejecución del servicio o la implantación de la tecnología determinada y Artefactos ingenieriles resultantes de la ejecución del servicio o la implantación de la tecnología determinada. A su vez, deberán contener como parte de su Capítulo tres (3) lo siguiente: Diseño y resultados de la verificación y la validación de los productos ingenieriles resultantes de la ejecución del servicio o la implantación de la tecnología determinada.

Artículo 38: Como especificidad de lo establecido en el artículo 15 del presente documento, las memorias escritas del tipo *Informe de investigación básica sobre una temática contenida en el objeto de la profesión del Ingeniero en Ciencias Informáticas o de las ciencias técnicas que le sirven de base a dicho objeto de la profesión*; deberán contener como parte de su Capítulo dos (2) lo siguiente: Descripción de la solución propuesta a la problemática científica identificada, Descripción de los artefactos ingenieriles que hacen posible la implementación de la solución propuesta a la problemática científica identificada. A su vez, deberán contener como parte de su Capítulo tres (3) lo siguiente:

Diseño y resultados de la verificación y la validación de los productos ingenieriles resultantes de la implementación de la solución propuesta a la problemática científica identificada.

Artículo 39: El Jefe del Departamento Docente de Informática de la Facultad, propondrá al Comité de Práctica Profesional de la Facultad la conformación de los tribunales para el seguimiento del desarrollo de los TCE, en sus figuras de Presidente, Secretario y Miembros; utilizando para esto a los profesores a tiempo completo y tiempo parcial que en la Facultad puedan fungir como figuras en dichos tribunales; garantizando en dicha propuesta un balance en los tribunales que garantice dominio de las temáticas a evaluar, categoría docente y/o investigativa y experiencia profesional en el dominio de aplicación de la temática que evalúa cada tribunal.

Artículo 40: La propuesta contenida en el artículo anterior será realizada en sesión ordinaria o extraordinaria del Comité de Práctica Profesional de la Facultad antes de culminada la semana ocho (8) del penúltimo período lectivo del gráfico docente para los años terminales de estudio de los estudiantes involucrados. En dicha sesión se emitirán los criterios correspondientes para la evaluación, modificación de ser necesaria y aprobación definitiva de la propuesta mediante acuerdo de dicho órgano.

Artículo 41: El Jefe del Departamento Docente de Informática de la Facultad, solicitará para su valoración a los Directivos y Líderes de Proyectos de la ACTIPS, propuestas de profesores o especialistas de dichas estructuras para conformar los tribunales para la evaluación del acto de culminación de estudios, en sus figuras de Presidente, Secretario y Miembros.

Artículo 42: El Jefe del Departamento Docente de Informática de la Facultad, valorada la propuesta de los Directivos y Líderes de Proyectos de la ACTIPS, propondrá al Decano de la Facultad la conformación de los tribunales para la evaluación del acto de culminación de estudios, en sus figuras de Presidente, Secretario y Miembros; garantizando en dicha propuesta un balance en los tribunales que garantice dominio de las temáticas a evaluar, categoría docente y/o investigativa y experiencia profesional en el dominio de aplicación de la temática que evalúa cada tribunal.

Artículo 43: La propuesta contenida en el artículo anterior será realizada antes de culminada la semana diez (10) del último semestre del gráfico docente para los años terminales de estudio de los estudiantes involucrados. El Decano de la Facultad dispondrá hasta la semana doce (12) para la evaluación, modificación de ser necesaria y aprobación definitiva mediante resolución de los Tribunales para la evaluación del acto de culminación de estudios.

Artículo 44: Luego de aprobados en resolución los Tribunales para la evaluación del acto de culminación de estudios, el trabajo de éstos podrá ser objeto de evaluación y auditoría por el Jefe del Departamento Docente de Informática, el Vicedecano de Formación y el Decano de la Facultad, como parte de la organización y control del proceso docente – educativo y para garantizar el cumplimiento de las normativas al efecto.

Artículo 45: En cumplimiento del artículo anterior, los Presidentes de Tribunales para la evaluación del acto de culminación de estudios, garantizarán el estricto cumplimiento del cronograma y orientaciones ofrecidas por el Comité de Práctica Profesional de la Facultad y comunicarán con suficiente tiempo al Vicepresidente de dicho órgano cualquier causa de fuerza mayor que dificulte el cumplimiento de lo orientado y que permita posibilidades de solución que no afecten sensiblemente el desarrollo del proceso docente – educativo y en especial la formación de los estudiantes.

Artículo 46: Luego de aprobados en resolución los Tribunales para la evaluación del acto de culminación de estudios, ningún miembro de éstos está facultado para ser sustituido o sustituir a otro en los actos oficiales establecidos en el cronograma por el Comité de Práctica Profesional de la Facultad, salvo casos justificados por los reglamentos vigentes al efecto, en cuyo caso debe ser de conocimiento y haber recibido la debida autorización por el Presidente o Vicepresidente del Comité de Práctica Profesional de la Facultad.

Artículo 47: Los estudiantes como parte de su TCE podrán utilizar cualquier lenguaje de programación, aunque este no esté contenido en los Planes de Estudios vigentes, siempre y cuando no esté en contradicción con el establecido por la ACTIPS a la que pertenece el PDS en el que ejecutó su actividad laboral – investigativa y cuya decisión quede debidamente fundamentada en el cuerpo de la memoria escrita.

Artículo 48: Los estudiantes como parte de su TCE podrán utilizar cualquier metodología o proceso de desarrollo, aunque éste no esté contenido en los Planes de Estudios vigentes, siempre y cuando no esté en contradicción con el establecido por la ACTIPS a la que pertenece el PDS en el que ejecutó su actividad laboral – investigativa y cuya decisión quede debidamente fundamentada en el cuerpo de la memoria escrita.

Artículo 49: Los estudiantes como parte de su TCE podrán utilizar cualquier lenguaje de modelado, notación o combinación de éstos, aunque la opción u opciones utilizadas no estén contenidas en los Planes de Estudios vigentes, siempre y cuando no estén en contradicción con lo establecido por la ACTIPS a la que pertenece el PDS en el que ejecutó su actividad laboral – investigativa y cuya decisión quede debidamente fundamentada en el cuerpo de la memoria escrita.

Artículo 50: Es obligación del Tutor del TCE producir los encuentros correspondientes que garanticen el avance del estudiante y de la exigencia necesaria a ellos para el cumplimiento de su Plan de Formación y del Cronograma de la Investigación.

Artículo 51: El tutor convocará los encuentros colectivos con el resto de las figuras involucradas en la atención al estudiante en la ejecución de su TCE de manera periódica, en cantidad no menor a dos (2) sesiones de trabajo mensual; garantizando la atención cohesionada al trabajo del estudiante.

Artículo 52: El tutor está obligado a informar oportunamente al Comité de Práctica Profesional de la Facultad de cualquier anormalidad en el cumplimiento de las funciones y deberes por parte de algunas de las figuras de atención al estudiante en el desarrollo de su TCE, en cuyo caso de omisión, asumirá la responsabilidad de los resultados que se produzcan por dicha acción, así como las sanciones administrativas tipificadas en los reglamentos del Ministerio de Educación Superior (MES) y de la UCI a tales efectos.

Artículo 53: El resto de las figuras de trabajo en el desarrollo del TCE (co-tutores, consultantes, asesores, oponentes) están obligadas a informar oportunamente al Comité de Práctica Profesional de la Facultad de cualquier anormalidad en el cumplimiento de sus funciones y deberes por parte del Tutor, en cuyo caso de omisión, asumirán la responsabilidad de los resultados que se produzcan por dicha omisión, así como las sanciones administrativas tipificadas en los reglamentos del MES y de la UCI a tales efectos.

Artículo 54: Los estudiantes en el desarrollo de su TCE deben comunicar oportunamente al Comité de Práctica Profesional de la Facultad de cualquier anormalidad en la atención que deben recibir por las figuras designadas para este fin, en cuyo caso de omisión, asumen la responsabilidad de las consecuencias que esto produzca, así como las medidas adoptadas por el Decano de la Facultad, a partir del procesamiento de las causas confluyentes en la Comisión Disciplinaria creada al afecto.

Artículo 55: Ante la comunicación de cualquier anormalidad en el seguimiento de un TCE al Comité de Práctica Profesional de la Facultad, este dispondrá de siete (7) días hábiles para dar respuesta de las decisiones para su solución.

Artículo 56: Las evaluaciones parciales para el seguimiento del desarrollo de los TCE, conocidas comúnmente como “Cortes de Tesis”, constituyen actos docentes oficiales de carácter evaluativo que se desarrollarán en los períodos siguientes y de acuerdo a planificación publicada al afecto por el Jefe de la Disciplina Principal Integradora Práctica Profesional :

a) 1ra evaluación parcial: Semanas 12 a la 14 del primer período lectivo (penúltimo de la carrera) del año terminal de estudios.
b) 2da evaluación parcial: Semanas 3 y 4 del segundo período lectivo (último de la carrera) del año terminal de estudios.

Artículo 57: Es obligatorio para el estudiante asistir a las evaluaciones parciales del desarrollo de su TCE en la fecha y hora planificadas al efecto por el Comité de Práctica Profesional de la Facultad. En caso de no presentación, obtiene la calificación de Mal (2 puntos), quedando sin derecho a reclamación y valoración académica de los resultados a presentar ante el tribunal y pasando directamente a la evaluación de los resultados obtenidos en el desarrollo de las siguientes tareas en el cronograma de su Perfil de TCE en la convocatoria a la próxima evaluación parcial.

Artículo 58: El tutor informará en cada evaluación parcial de forma verbal y pública su opinión del avance en el desarrollo del TCE.

Artículo 59: El estudiante entregará en formato digital a todos los miembros del Tribunal con no menos de setenta y dos (72) horas de antelación a la ejecución de cada evaluación parcial del desarrollo del TCE en su primera y segunda convocatorias, todo lo establecido en el presente documento y ya culminado, de acuerdo a lo planificado en el v, asociados al desarrollo del TCE. El tiempo se aumenta a cinco (5) días naturales de antelación para los actos de pre-defensa y defensa del TCE.

Artículo 60: El oponente entregará en formato digital al estudiante las preguntas de oponencia de acuerdo a los documentos y demás recursos proporcionados por éste, con setenta y dos (72) horas de antelación a los actos de pre-defensa y defensa de culminación de estudios del TCE.

Artículo 61: El Tribunal entregará al Comité de Práctica Profesional de la Facultad en no más de setenta y dos (72) horas posteriores al último día de los plazos establecidos en cada evaluación parcial del desarrollo de los TCE, un acta de dicho acto para cada estudiante, que contendrá la siguiente información:

a) Datos del estudiante (Nombre y apellidos, grupo docente, correo electrónico),
b) Datos del TCE (Título, ACTIPS y proyecto al que pertenece),
c) Conformación del Tribunal (Nombre y apellidos, grado científico, categoría docente y/o investigativa, área a la que pertenece),
d) Datos del Tutor (Nombre y apellidos, grado científico, categoría docente y/o investigativa, área a la que pertenece, correo electrónico),
e) Opinión del Tutor (Nota y argumentación de ésta),
f) Datos del Oponente (Nombre y apellidos, grado científico, categoría docente y/o investigativa, área a la que pertenece, correo electrónico),
g) Opinión del Oponente (Nota y argumentación de ésta),
h) Cumplimiento del Plan de Formación o el Cronograma del Trabajo de Diploma,
i) Calidad de los entregables,
j) Calidad de la exposición,
k) Calidad de la presentación,
l) Recomendaciones,
m) Opinión del Tribunal (Nota y argumentación de ésta),
n) Pase a la próxima evaluación parcial (Sí o No) [en su primera convocatoria],
o) Pase a predefensa [en su segunda convocatoria].

Artículo 62: Los actos de evaluación parcial no se realizarán sin la presencia de los tutores, salvo que su ausencia sea debidamente justificada y hayan emitido por vía escrita las correspondientes opiniones al Presidente del Tribunal que evalúa al estudiante. En el caso de la predefensa o defensa, la ausencia del oponente imposibilita la ejecución del acto.

Artículo 63: De no presentarse el tutor o el oponente por causa injustificada a alguno de los actos evaluativos convocados para la predefensa y defensa, se pospone éste y se tomarán con los ausentes, las medidas administrativas correspondientes y establecidas en los reglamentos laborales vigentes y utilizados al efecto en el MES.

Artículo 64: En la primera evaluación parcial del desarrollo del TCE se evaluará por el tribunal la siguiente información:

- Perfil aprobado del TCE,
- Cronograma de desarrollo del TCE,
- Memoria escrita con los siguientes elementos:
  a) Carátula o Portada,
  b) Declaración Jurada de Autoría,
  c) Resumen o Síntesis (en los idiomas Español e Inglés en ese orden),
  d) Tabla de contenidos,
  e) Índice de Figuras,
  f) Índice de Tablas,
  g) Introducción,
  h) Capítulo de fundamentación teórico – metodológica de la investigación,
  i) Referencias Bibliográficas (necesarios hasta el acápite concluido en la memoria),
  j) Glosario de Términos (necesarios hasta el acápite concluido en la memoria) y
  k) Anexos (necesarios hasta el acápite concluido en la memoria).
- Entregables ingenieriles de acuerdo al Plan de Formación o al Cronograma del Trabajo de Diploma asociado al desarrollo del TCE,
- Otros artefactos ingenieriles o no, así como cualquier documento que considere pertinente el estudiante de acuerdo al Plan de Formación o al Cronograma del Trabajo de Diploma asociado al desarrollo del TCE.

Artículo 65: En cada una de las evaluaciones parciales concebidas del desarrollo del TCE se evaluará por el tribunal de acuerdo a lo que debe estar concluido en correspondencia con el Perfil aprobado del TCE. No obstante, se sugiere en lo posible lograr el siguiente avance en la evaluación:

- Primera evaluación parcial:
  a) Adicionar a lo evaluado en la aprobación del Perfil del TCE, el Capítulo de fundamentación de la propuesta de solución,
  b) Entregables ingenieriles de acuerdo al Plan de desarrollo del TCE,
  c) Otros artefactos ingenieriles o no, así como cualquier documento que considere pertinente el estudiante de acuerdo al Plan de Formación asociado al desarrollo del TCE.
- Segunda evaluación parcial:

a) Adicionar a lo evaluado en la anterior el Capítulo de validación de la propuesta de solución,
b) Entregables ingenieriles de acuerdo al Plan de desarrollo del TCE,
c) Otros artefactos ingenieriles o no, así como cualquier documento que considere pertinente el estudiante de acuerdo al Plan de Formación asociado al desarrollo del TCE.

Artículo 66: El tutor de un estudiante podrá solicitar al Comité de Práctica Profesional de la Facultad con quince (15) días naturales a la segunda evaluación parcial del desarrollo del TCE, la consideración de dicho acto evaluativo como predefensa del TCE. Como requisitos para dicha solicitud, el estudiante debió haber obtenido la calificación máxima en la primera evaluación parcial.

Artículo 67: De ser aprobado por el Comité de Práctica Profesional de la Facultad la solicitud descrita en el artículo anterior, se pasa a considerar al estudiante como posible a defensa en adelanto a ejecutar en la semana ocho (8) del segundo período lectivo (último período lectivo) del año terminal de estudios.

Artículo 68: Deberá formar parte del Plan de Formación del estudiante en el penúltimo perídoo lectivo del año terminal de estudios en la asignatura correspondiente de la Disciplina Principal Integradora Práctica Profesional, los momentos en los cuales el estudiante deberá publicar sus resultados científicos y participar en eventos científicos del área del conocimiento en la que trabaja según las normas que aparecen en los anexos de este documento. El tutor del TCE queda responsabilizado con estas tareas en conjunto con el estudiante y previo conocimiento de éste y su profesor de la PID.

Anexo 1: Modelo del Plan de Formación del Estudiante

FACULTAD <denominación>
DEPARTAMENTO DOCENTE DE INFORMÁTICA
PLAN DE FORMACIÓN

Datos del estudiante:
Nombre completo: Grupo:
Año académico:
Asignatura:

Fase en la que se encuentra:

	Formación General Introductoria		Formación Especializada
	Formación Básica		Producción y Desarrollo

Roles certificados:

Rol	Nivel	Curso	Rol	Nivel	Curso
Programador			Administrador de la Configuración		
Analista			Soporte técnico de Software y Hardware		
Diseñador de Base de Datos			Especialista en Seguridad Informática		
Diseñador de Pruebas			Administrador de Redes		
Analista de Procesos de Negocio			Arquitecto de Software		
Administrador de la calidad			Jefe de Proyecto		
Administrador de Base de Datos					

Datos del Supervisor-Evaluador-Tutor (SET): Nombre completo: <nombre y apellido>
Categoría docente: Categoría Investigativa:
Título académico:

Grado científico:
Correo electrónico: Teléfono:

Datos del Profesor de Práctica Profesional: Nombre completo: <nombre y apellido>
Categoría docente: Categoría Investigativa:
Título académico:
Grado científico:
Correo electrónico: Teléfono:

Datos de la ACTIPS:
Nombre completo: <denominación de la entidad>
Organismo: <denominación del organismo>
Dirección: <dirección de la ACTIPS> Directivo: <nombre y apellido>
Contacto: Teléfono:
Correo electrónico:

Objetivos a cumplir en el periodo lectivo:

1. <Descripción del objetivo 1>
2. <Descripción del objetivo n> **Contenido de aprendizaje:**

- <Temática de aprendizaje 1>

<Temática de aprendizaje n>

Plan de actividades y tareas:

No	Actividad	No	Tarea	Cumplimiento		Observaciones
				Si	No	

_____ _____

Firma del Estudiante Firma del SET

_____ _____

Firma del Profesor Práctica Profesional Firma del Directivo de la ACTIPS

_____

Firma del Jefe de Departamento Informática

Fecha de elaboración: <fecha>

Anexo 2: Modelo de propuesta de Tema para Perfil del Trabajo de Diploma

ACTIPS <nombre>

TRABAJO DE CULMINACIÓN DE ESTUDIOS

PROPUESTA DE TEMA

Datos de la ACTIPS:
Nombre completo: <denominación de la entidad>
Organismo: <denominación del organismo>
Dirección: <dirección de la ACTIPS>
Directivo: <nombre y apellido>
Contacto: Teléfono:
Correo electrónico:
Datos del PDS o EPI:
Nombre:
Directivo:
Contacto: Teléfono:
Correo electrónico:
Proyecto o línea:
Datos del Tutor:
Nombre completo: <nombre y apellido>
Institución:
Dirección:
Categoría docente: Categoría Investigativa:
Título académico:
Grado científico:
Correo electrónico: Teléfono:
Datos del Co-tutor:
Nombre completo: <nombre y apellido>
Institución:
Dirección:
Categoría docente: Categoría Investigativa:
Título académico:
Grado científico:
Correo electrónico: Teléfono:
Datos del Tema:
Tema:
Título del TCE:

Tipo de investigación:

	Informe de investigación aplicada como resultado de la construcción total o parcial de un producto informático en su ciclo completo de desarrollo		Informe de investigación aplicada como resultado del desarrollo de un rol a un nivel avanzado a la totalidad de un producto informático
	Informe de investigación aplicada como resultado de la implantación de un servicio o tecnología determinada		Informe de investigación básica

Situación problemática:

Resultados esperados:

Requisitos de contenido para su ejecución (de existir):

_____ _____

Firma del Directivo de la ACTIPS Firma del Directivo del PDS o EPI

_____ _____

Firma del Firma del Pdte. CPP Firma del Vice-Pdte. CPP

Fecha de elaboración: <fecha>

Anexo 3: Modelo de Perfil de Trabajo de Diploma

FACULTAD <denominación>
DEPARTAMENTO DOCENTE DE INFORMÁTICA PERFIL DE TRABAJO DE CULMINACIÓN DE ESTUDIOS

Datos del estudiante:

Nombre completo: Grupo:

Año académico:

Datos del Tutor:

Nombre completo: <nombre y apellido>

Institución:

Dirección:

Categoría docente: Categoría Investigativa:
Título académico:
Grado científico:
Correo electrónico: Teléfono:

Datos del Co-tutor:
Nombre completo: <nombre y apellido>
Institución:
Dirección:
Categoría docente: Categoría Investigativa:
Título académico:
Grado científico:
Correo electrónico: Teléfono:

Datos de la ACTIPS:
Nombre completo: <denominación de la entidad>
Organismo: <denominación del organismo>
Dirección: <dirección de la ACTIPS> Directivo: <nombre y apellido>
Contacto: Teléfono:
Correo electrónico:

Datos del PDS o EPI:
Nombre:
Directivo:
Contacto: Teléfono:
Correo electrónico:
Proyecto o línea:

Datos de la investigación:
Código de identificación:
Tema:
Título del TCE:
Tipo de investigación:

	Informe de investigación aplicada como resultado de la construcción total o parcial de un producto informático en su ciclo completo de desarrollo		Informe de investigación aplicada como resultado del desarrollo de un rol a un nivel avanzado a la totalidad de un producto informático

	Informe de investigación aplicada como resultado de la implantación de un servicio o tecnología determinada		Informe de investigación básica

Situación problemática:

Problema científico:

Objeto de estudio:

Campo de acción:

Objetivo:

Diseño metodológico de la investigación:

Resultados esperados:

_____ _____
Firma del Estudiante Firma del Tutor

_____ _____
Firma del Directivo de la ACTIPS Firma del Directivo del PDS o EPI

_____ _____
Firma del Firma del Pdte. CPP Firma del Vice-Pdte. CPP

Fecha de elaboración: <fecha>

Anexo 4: Modelo de Acta de evaluación de la propuesta de Perfil de Trabajo de Diploma

FACULTAD <nombre>
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
ACTA DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA DE TRABAJO DE CULMINACIÓN DE ESTUDIOS

Facultad: _____
Fecha:_____ Hora:_____ Curso:_____
Lugar: _____
Tribunal:

Figura	Título académico/ Grado científico	Nombre y apellidos	Categoría docente	Firma
Presidente				
Secretario				
Vocal				

Título del TCE:_____
_____
_____
Tipo de investigación:
____ Informe de investigación aplicada como resultado de la construcción total o parcial de un producto informático en su ciclo completo de desarrollo
____ Informe de investigación aplicada como resultado del desarrollo de un rol a un nivel avanzado a la totalidad de un producto informático
____ Informe de investigación aplicada como resultado de la implantación de un servicio o tecnología determinada
____ Informe de investigación básica
Estudiantes:

No	Nombre y apellidos	Grupo	Firma

Sobre la propuesta para Trabajo de Culminación de Estudios:

No	Aspectos a valorar	M	R	B	E	Observaciones
1.	Temática					
2.	Título					
3.	Problema científico					
4.	Objeto de estudio					
5.	Objetivo previsto					
6.	Resultados esperados					
7.	Pertinencia					
8.	Actualidad					
9.	Satisfacción de los objetivos del ejercicio académico					
10.	Posibilidad de demostración del desarrollo de los modos de actuación del profesional					
11.	Posibilidad de demostración del desarrollo de las habilidades para la solución de los problemas profesionales					
12.	Posibilidad de actuación en los campos de acción del profesional					
TOTALES						

Sobre las figuras[1] propuestas para dirigir el Trabajo de Culminación de Estudios:

[1] Tutor, co-tutor, consultante, asesor. Se adicionan tantas tablas como figuras estén asociadas al Trabajo de Culminación de Estudios.

Nombre y apellidos del Tutor 1						
No	Aspectos a valorar	M	R	B	E	Observaciones
1.	Experiencia profesional					
2.	Dominio de los campos de actuación profesional					
3.	Experiencia previa en tutoría					
4.	Capacidad de acompañamiento al estudiante					
Nombre y apellidos del Tutor 1						
TOTALES						

Sobre el intercambio de los estudiantes y tutores con el tribunal:

Otras observaciones:

Conclusiones:

A partir de lo recogido en esta acta, el tribunal con ____ votos a favor y ____ en contra, decide lo siguiente:

_____ Aprobar la propuesta de Trabajo de Culminación de Estudios sin modificaciones.
_____ Aprobar la propuesta de Trabajo de Culminación de Estudios con modificaciones.
_____ Someter la propuesta de Trabajo de Culminación de Estudios a nueva valoración a partir de la subsanación de los errores y la consideración de las modificaciones propuestas por el tribunal.
_____ No aprobar la propuesta de Trabajo de Culminación de Estudios.

Anexo 5: Modelo de Acta de las evaluaciones parciales de ejecución del Trabajo de Diploma

FACULTAD <nombre>

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ACTA DE EVALUACIÓN DE TRABAJO DE CULMINACIÓN DE ESTUDIOS

Facultad: _____

Fecha:_____ Hora:_____ Curso:_____ Período lectivo: 1ro ___ 2do ___

Lugar: _____

Evaluación parcial: 1ra___ 2da___ Tribunal:

Figura	Título académico/ Grado científico	Nombre y apellidos	Categoría docente	Firma
Presidente				
Secretario				
Vocal				
Oponente				

Título del TCE:_____

_____

_____

Tutores, co-tutores, asesores y consultantes:

No	Nombre y apellidos	Figura	Entidad/Área UCI	Correo electrónico

Tipo de investigación:

____ Informe de investigación aplicada como resultado de la construcción total o parcial de un producto informático en su ciclo completo de desarrollo

____ Informe de investigación aplicada como resultado del desarrollo de un rol a un nivel avanzado a la totalidad de un producto informático

____ Informe de investigación aplicada como resultado de la implantación de un servicio o tecnología determinada

____ Informe de investigación básica

Estudiantes:

No	Nombre y apellidos	Grupo	Firma	Nota

Sobre el informe escrito:

Sobre la exposición:

Sobre el uso de las tecnologías:

Sobre la respuesta a las preguntas del oponente y el tribunal:

Otras observaciones:[2]

Conclusiones:

A partir del voto de los miembros del tribunal, con _____ votos a favor y ____ en contra, se decide que:

____ El Trabajo de Culminación de Estudios SI cumple con lo previsto en el cronograma.

____ El Trabajo de Culminación de Estudios NO cumple con lo previsto en el cronograma.

En caso de la segunda opción:

El tribunal estima que el Trabajo de Culminación de Estudios, puede resolver las deficiencias señaladas en un tiempo de _____ días; por lo que se propone a la dirección de la Facultad que:

____ SI se mantenga en el proceso actual de Ejercicios de Culminación de Estudios, realizando un aplazamiento de 2 semanas

[2] Deben anexarse y declarar su existencia en las observaciones, el informe de oponencia y algún otro documento emitido por los clientes o beneficiarios de la investigación, de haberse puesto a consideración del tribunal.

____ SI se mantenga en el proceso actual de Ejercicios de Culminación de Estudios, realizando un aplazamiento de 1 mes

____ NO se mantenga en el proceso actual de Ejercicios de Culminación de Estudios y pase al proceso del siguiente período lectivo

Anexo 6: Modelo de Acta para la pre-defensa del Trabajo de Diploma

FACULTAD <nombre>

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

ACTA DE EVALUACIÓN DE TRABAJO DE CULMINACIÓN DE ESTUDIOS

Facultad: _____

Fecha:_____ Hora:_____ Curso:_____ Semestre: _____

Lugar: _____

Corte: 1ro___ 2do___ Tribunal:

Figura	Título académico/ Grado científico	Nombre y apellidos	Categoría docente	Firma
Presidente				
Secretario				
Vocal				
Oponente				

Título del TCE:_____

_____

_____

Tutores, co-tutores, asesores y consultantes:

No	Nombre y apellidos	Figura	Entidad/Área UCI	Correo electrónico

Tipo de investigación:

____ Informe de investigación aplicada como resultado de la construcción total o parcial de un producto informático en su ciclo completo de desarrollo
____ Informe de investigación aplicada como resultado del desarrollo de un rol a un nivel avanzado a la totalidad de un producto informático
____ Informe de investigación aplicada como resultado de la implantación de un servicio o tecnología determinada
____ Informe de investigación básica

Estudiantes:

No	Nombre y apellidos	Grupo	Firma	Nota

Sobre el informe escrito:

Sobre la exposición:

Sobre el uso de las tecnologías:

Sobre la respuesta a las preguntas del oponente y el tribunal:

Otras observaciones:[3]

Conclusiones:

A partir del voto de los miembros del tribunal, con _____ votos a favor y ____ en contra, se decide que:
____ El Trabajo de Culminación de Estudios SI está listo para la defensa.
____ El Trabajo de Culminación de Estudios NO está listo para la defensa.

[3] Deben anexarse y declarar su existencia en las observaciones, el informe de oponencia y algún otro documento emitido por los clientes o beneficiarios de la investigación, de haberse puesto a consideración del tribunal.

En caso de la segunda opción:

El tribunal estima que el Trabajo de Culminación de Estudios, puede resolver las deficiencias señaladas en un tiempo de _____ días; por lo que se propone a la dirección de la Facultad que:

____ SI se mantenga en el proceso actual de Ejercicios de Culminación de Estudios, realizando un aplazamiento de 2 semanas

____ SI se mantenga en el proceso actual de Ejercicios de Culminación de Estudios, realizando un aplazamiento de 1 mes

____ NO se mantenga en el proceso actual de Ejercicios de Culminación de Estudios y pase al proceso del siguiente período lectivo

Anexo 7: Modelo de Opinión del Tutor de Trabajo de Diploma

FACULTAD <nombre>
OPINIÓN DEL TUTOR DE TRABAJO DE DIPLOMA

Título: **<título del trabajo de diploma>**
Autor(es): **<nombres y dos apellidos del o los autores>**

Tutor:[4]
Especialidad de graduado:
Título académico de postgrado: <maestría o especialidad>
Grado científico: <Doctor en determinada especialida o Doctor en Ciencias>
Categoría docente: <Instructor, Asistente, Profesor Auxiliar, Profesor Titular> Centro de Trabajo: <nombre completo y dirección postal> Correo electrónico: Teléfono:

El(Los) tutor(es) del presente Trabajo de Diploma considera(mos) que durante su ejecución el estudiante mostró las cualidades que a continuación se detallan:
<Aquí el tutor debe expresar cualitativamente su opinión y medir (usando la escala: muy alta, alta, adecuada) entre otras las cualidades siguientes:

- Independencia
- Originalidad
- Creatividad
- Laboriosidad
- Responsabilidad>

<Además, debe evaluar la calidad científico-técnica del trabajo realizado (resultados y documento) y expresar su opinión sobre el valor de los resultados obtenidos (aplicación y beneficios)>
Por todo lo anteriormente expresado considero(amos) que el(los) estudiante(s) está(n) apto(s) para ejercer como Ingeniero(s) en Ciencias Informáticas; y propongo que se le otorgue al Trabajo de Diploma la calificación de **<nota>**. <Además, si considera que los resultados poseen valor para ser publicados, debe expresarlo también>

<Nombre tutor(es). Si son dos o más tutores, se repite el nombre y la firma para cada tutor>

<día> de <mes> de 20XX

Firma — Fecha

<Nombre del tutor>

[4] Si es más de 1 tutor, se repiten datos para cada tutor.

Anexo 8: Modelo de Opinión del Oponente

FACULTAD <nombre>

INFORME DE OPONENCIA 1.-

DATOS DEL OPONENTE

NOMBRES	**APELLIDO**	**APELLIDO**
Nombres	1er. Apellido	2do Apellido

GRADO CIENTÍFICO	**CATEGORÍA**
Grado Científico	Categoría Docente o Investigativa

ESPECIALIDAD	**NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO**
Especialidad/Título académico	Centro de trabajo

2.- DATOS SOBRE EL TRABAJO DE CULMINACIÓN DE ESTUDIOS

Título: **TÍTULO DEL TRABAJO DE CULMINACIÓN DE ESTUDIOS**

Aspirante(s): **NOMBRE Y APELLIDOS**
Nombres y Apellidos
NOMBRE Y APELLIDOS
Nombres y Apellidos

Tutor(es): **CATEGORÍA DOCENTE, N OMBRE Y APELLIDOS, TÍTULO ACADÉMICO**
Nombres y Apellidos
CATEGORÍA DOCENTE, N OMBRE Y APELLIDOS, TÍTULO ACADÉMICO
Nombres y Apellidos
CATEGORÍA DOCENTE, N OMBRE Y APELLIDOS, TÍTULO ACADÉMICO Nombres y Apellidos

3.- CONTENIDO DE LA OPONENCIA

3.1 Novedad de la investigación y valor de los resultados.

<Descripción de la sección>

3.2 Valor científico de las conclusiones.

<Descripción de la sección>

3.3 Utilización de la bibliografía.

<Descripción de la sección>

3.4 Méritos e insuficiencias de la tesis.

<Describir las consideraciones que se emiten sobre los siguientes aspectos:

- estructura del informe científico (especificando cantidad de páginas de cada sección y el por ciento que representa del total de páginas del informe)
- contenido abordado en cada sección y su correspondencia con el propósito de cada sección del informe científico
- estilo de escritura y redacción del informe científico
- insuficiencias que se detectan en el informe científico de acuerdo a la formalidad necesaria en este tipo de documento científico (enumerar las insuficiencias y si es pertinente agruparlas por las secciones en la que se estructura el informe)
- aspectos positivos del informe científico (enumerarlos)
- preguntas que se formulan al aspirante

3.5 Conclusiones.

<Consideraciones finales a las que arriba el oponente en las que deje explícita la nota que propone del acto, a partir del informe, su revisión, la disertación del aspirante y las respuestas emitidas a las preguntas del oponente; así como si considera que el aspirante cumple con los requisitos establecidos para recibir el título de Ingeniero en Ciencias Informáticas y finalmente si se propone que la investigación sea publicada y/o presentada en eventos científicos>

Fecha de elaboración: DÍA DEL MES DEL AÑO

Firma del oponente:_____